

1. Estrutura do Boleto Bancário

O boleto bancário é um documento de cobrança regulamentado pela FEBRABAN e pelo BACEN. Sua estrutura é padronizada — qualquer desvio é indicador de fraude.

1.1 Campos Obrigatórios

Campo	Descrição	Prioridade
Beneficiário (Cedente)	Nome e CNPJ/CPF de quem emitiu o boleto	CRÍTICO
Pagador (Sacado)	Nome e CPF/CNPJ de quem paga	CRÍTICO
Banco Emissor	Nome e código do banco (3 dígitos)	CRÍTICO
Agência / Conta	Agência e conta do beneficiário	ALTO
Nosso Número	Identificador único do título no banco	CRÍTICO
Valor do Documento	Valor em R\$ a ser pago	CRÍTICO
Data de Vencimento	Data limite de pagamento sem multa	CRÍTICO
Linha Digitável	47 ou 48 dígitos para digitação manual	CRÍTICO
Código de Barras	67 barras codificando o boleto completo	CRÍTICO
CNPJ do Beneficiário	Deve constar impresso no boleto	ALTO
Carteira / Modalidade	Tipo de cobrança bancária	MÉDIO
Instrução de Cobrança	Juros, multa, desconto, protesto	MÉDIO

1.2 Linha Digitável — Estrutura Completa

A linha digitável é a representação numérica do código de barras. Deve ter 47 dígitos (boleto comum) ou 48 dígitos (tributos/guias).

REGRA CRÍTICA: A linha digitável e o código de barras DEVEM ser matematicamente consistentes. Divergência = fraude confirmada.

Formato (Boleto Bancário — 47 dígitos)

AAABC.CCCCX DDDDD.DDDDDY EEEEE.EEEEEZ K FFFFFFFFFFFFFFFFFF

Posição	Tamanho	Significado
AAA	3 dígitos	Código do banco emissor
B	1 dígito	Código da moeda (9 = BRL)
CCCC+X	5 dígitos	Campo livre parte 1 + DAC
DDDDD+Y	11 dígitos	Campo livre parte 2 + DAC

EEEE+Z	11 dígitos	Campo livre parte 3 + DAC
K	1 dígito	DAC geral do código de barras
FFFF...F	14 dígitos	Fator vencimento (4) + Valor (10)

1.3 Cálculo do DAC / Dígito Verificador

Módulo 10 (campos 1, 2, 3 da linha digitável)

1. Multiplique cada dígito alternadamente por 2 e 1 (da direita para a esquerda). 2. Some os algarismos dos produtos. 3. Some todos. 4. DAC = $(10 - (\text{soma} \text{ MOD } 10)) \text{ MOD } 10$.

Módulo 11 (DAC geral do código de barras)

1. Multiplique cada dígito por sequência cíclica 2-9. 2. Some todos. 3. Resto = soma MOD 11. 4. Se resto 0 ou 1 → DAC = 1, senão → DAC = 11 - resto.

O agente DEVE rejeitar qualquer boleto cujo DAC calculado não corresponda ao DAC impresso.

1.4 Códigos de Banco Válidos (principais)

Código	Banco	Tipo
001	Banco do Brasil S.A.	Público Federal
033	Banco Santander (Brasil) S.A.	Privado
104	Caixa Econômica Federal	Público Federal
237	Banco Bradesco S.A.	Privado
341	Banco Itaú S.A.	Privado
077	Banco Inter S.A.	Digital
260	Nu Pagamentos S.A. (Nubank)	Fintech
336	Banco C6 S.A.	Digital
380	PicPay Serviços S.A.	Fintech
748	Sicredi	Cooperativa
756	Sicoob	Cooperativa

Qualquer código fora desta lista (ex: 999, 000, 888) = indicador FORTE de boleto falso.

1.5 Regras Oficiais FEBRABAN

- CNPJ/CPF do beneficiário deve ser idêntico ao registrado na CIP.
- Banco emissor (3 primeiros dígitos) deve ser autorizado pelo BACEN.
- Data de vencimento calculada pelo fator deve igualar data impressa.
- Valor no código de barras deve coincidir com valor impresso.
- DAC geral e DACs dos campos devem estar matematicamente corretos.
- Multa máxima: 2% ao mês. Juros: 1% ao mês (taxa Selic).
- Código de barras: exatamente 44 dígitos. Linha: 47 ou 48.

2. Guia de Detecção de Fraude por Campo

Campo	Indicador de Fraude	Ação
Banco	Código não existe no BACEN (000, 999)	CRÍTICO — Rejeitar
Linha Digitável	DAC inválido / < 47 dígitos	CRÍTICO — Rejeitar
Código de Barras	Não corresponde à linha digitável	CRÍTICO — Rejeitar
CNPJ Beneficiário	CNPJ zerado ou inválido	ALTO — Investigar
Valor	Diverge entre texto e código de barras	CRÍTICO — Rejeitar
Vencimento	Fator não corresponde à data	ALTO — Investigar
Multa/Juros	> 2% ao mês ou > 0,033%/dia	MÉDIO — Alertar
PIX + Boleto	QR Code PIX com beneficiário diferente	CRÍTICO — Rejeitar

PESO RAG: 1.0. Em qualquer consulta sobre boleto, este manual é a primeira fonte.